ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "G. VALLAURI"
Via S. Michele, 68 – 12045 Fossano

Indirizzo **INFORMATICA** 11/12/2025

Verifica di Tecnologie

Dato il json allegato, creare un database denominato **aiuole** contenente una unica collezione denominata **aiuole.** Quindi :

1. Trovare tutte le aiuole dove la coltura principale è "Basilico" oppure "Sedano".
   Riportare nome della'aiuola, coltura principale e modello del sensore utilizzato.


```
{
      "nomeAiuola": "Aiuola Centrale-1",
      "colturaPrincipale": "Basilico",
      "sensorePrincipale": {
         "modello": "SoilSense X1"
      }
   },
   {
      "nomeAiuola": "Aiuola Centrale-4",
      "colturaPrincipale": "Basilico",
      "sensorePrincipale": {
         "modello": "SoilSense X1"
      }
   },
   {
      "nomeAiuola": "Aiuola Est-1",
      "colturaPrincipale": "Basilico",
      "sensorePrincipale": {
         "modello": "SoilSense X1"
      }
   },
   {
      "nomeAiuola": "Aiuola Nord-3",
      "colturaPrincipale": "Sedano",
      "sensorePrincipale": {
         "modello": "GreenProbe M1"
      }
   }
```


2. Trovare tutte le aiuole con superficie maggiore o uguale a 15 m², ordinati in modo decrescente
   Riportare nome della'aiuola e superficie.


```
{
      "nomeAiuola": "Aiuola Sud-1",
      "superficie": 16
   },
   {
      "nomeAiuola": "Aiuola Est-3",
      "superficie": 15
   }
```


3. Trovare tutte le aiuole dove tra i parassiti rilevati ci sono sia le lumache che gli acari
   Riportare nome dell'aiuola, coltura Principale e parassiti rilevati.


```
{
      "nomeAiuola": "Aiuola Est-4",
      "colturaPrincipale": "Lattuga",
      "parassitiRilevati": [
         "lumache",
         "acari"
      ]
  },
```

```
  {
     "nomeAiuola": "Aiuola Sud-2",
     "colturaPrincipale": "Lattuga",
     "parassitiRilevati": [
        "acari",
        "lumache"
     ]
  }
```


4. Trovare tutte le aiuole della zona **`Centrale`** in cui i sensori hanno una percentuale residua di batteria inferiore al 80% , ordinate per `superficie` decrescente. Riportare nome dell'aiuola, superficie e tutte le informazioni relative al sensore.


```
 {
       "nomeAiuola": "Aiuola Centrale-3",
       "superficie": 9,
       "sensorePrincipale": {
          "modello": "SoilSense X1",
          "batteria_percent": 77
       }
    },
    {
       "nomeAiuola": "Aiuola Centrale-2",
       "superficie": 8,
       "sensorePrincipale": {
          "modello": "MiniProbe S4",
          "batteria_percent": 68
       }
    },
    {
       "nomeAiuola": "Aiuola Centrale-1",
       "superficie": 6,
       "sensorePrincipale": {
          "modello": "SoilSense X1",
          "batteria_percent": 70
       }
    }
```


5. Trovare tutte le aiuole che hanno almeno una rilevazione giornaliera con `umidita` maggiore di 40 % e `acquaUtilizzata` maggiore di 12 litri. Visualizzare il nome dell'aiuola e tutti i dati della singola rilevazione che ha dato match.


```
 {
       "nomeAiuola": "Aiuola Nord-1",
       "rilevazioniGiornaliere": [
          {
             "data": "2025-03-10",
             "umidita": 41,
             "acquaUtilizzata": 15
          }
       ]
    },
    {
       "nomeAiuola": "Aiuola Ovest-3",
       "rilevazioniGiornaliere": [
          {
             "data": "2025-03-20",
             "umidita": 44,
             "acquaUtilizzata": 13
          }
       ]
    },
    {
       "nomeAiuola": "Aiuola Sud-3",
       "rilevazioniGiornaliere": [
          {
```

Indirizzo **INFORMATICA** 11/12/2025


```
            "data": "2025-03-11",
            "umidita": 41,
            "acquaUtilizzata": 13
        }
    ]
}
```


6. Scrivere un comando che imposti a `true` il campo `irrigazioneAutomatica` dell'aiuola `"Aiuola Est-2"` che si può scrivere liberamente in formato case in-sensitive


```
{
   "acknowledged": true,
   "modifiedCount": 1,
   "upsertedId": null,
   "upsertedCount": 0,
   "matchedCount": 1
}
```


7. Scrivere un comando che aggiunga le zecche (ma solo se non sono già presenti) tra i parassiti di tutte le aiuole `"Sud"` che si può scrivere liberamente in formato case in-sensitive


```
{
   "acknowledged": true,
   "modifiedCount": 3,
   "upsertedId": null,
   "upsertedCount": 0,
   "matchedCount": 4
}
```


8. Incrementa di 2 litri l'acqua utilizzata in tutte le rilevazioni giornaliere dell'aiuola `"aiuola centrale-1"`.


```
{
   "acknowledged": true,
   "modifiedCount": 1,
   "upsertedId": null,
   "upsertedCount": 0,
   "matchedCount": 1
}
```


9. Per ciascuna coltura principale trovare il numero di aiuole coltivate con quella coltura e la somma complessiva dei metri quadri di tutte le aiuole adibite a quella coltura, ordinate in ordine di metri quadrati complessivi decrescenti


```
{
      "_id": "Zucchine",
      "numeroAiuole": 4,
      "superficieTotale": 59
   },
   {
      "_id": "Pomodori",
      "numeroAiuole": 4,
      "superficieTotale": 46.5
   },
   {
      "_id": "Lattuga",
      "numeroAiuole": 4,
      "superficieTotale": 30.7
   },
   {
      "_id": "Basilico",
      "numeroAiuole": 3,
      "superficieTotale": 18.5
   },
   {
      "_id": "Peperoni",
      "numeroAiuole": 2,
      "superficieTotale": 18
```

```
},
{
   "_id": "Sedano",
   "numeroAiuole": 1,
   "superficieTotale": 9
}
```

10. Trovare la media di acqua utilizzata fra TUTTE le rilevazioni Giornaliere relativamente a TUTTE le aiuole in cui sono coltivati i "Pomodori".

```
{
    "_id": "Pomodori",
    "mediaAcqua": 12.75
}
```